

PROCESO

Manejo del paciente con quemaduras

Autores: Pablo Carreño Tormo; Ignacio Gómez Larrosa

Fecha de elaboración	Versión	Fecha prevista de revisión
01/06/2018	1	01/06/2020

MISIÓN

Control a nivel prehospitalario del paciente con quemaduras

Enfoque	Punto de vista
General	Organizacional

ALCANCE

Límite de Entrada	Límite de Salida
Paciente que requiere asistencia médica primaria por quemaduras independientemente del grado de afectación	Derivación del paciente al destino que su estado clínico requiera tras la actuación

CLIENTES

1. Usuario de la asistencia.

Necesidades y expectativas

Versión:
15/12/2018

Página 1 de 37

Gerencia de Urgencias y Emergencias
Sanitarias Región de Murcia
C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta
30005 Murcia



La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



2. Acompañantes del usuario.	
Necesidades y expectativas	
3. Otros profesionales de la organización (FEA, Urgencias hospital, UCI/UCIp/UCIn...)	
Necesidades y expectativas	

ARBOL NODAL

1.- JUSTIFICACIÓN 2.- CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS a.- Según la profundidad b.- Según la extensión 3.- EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD 4.- EVALUACIÓN PRIMARIA Y MANEJO INICIAL 5.- SITUACIONES ESPECIALES a.- Lesión por inhalación de humos b.- Quemaduras químicas c.- Escarotomía d.- Quemaduras eléctricas e.- Quemaduras por frío (congelación) f.- Manejo de pacientes hipotérmicos 6.- MANEJO DEL DOLOR EN PACIENTES QUEMADOS 7.- ALGORITMO DE MANEJO EN URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS
--

1. JUSTIFICACIÓN

Aunque no existen estudios epidemiológicos específicos en la Región de Murcia, extrapolando las publicaciones de otras comunidades las quemaduras afectaron al 23,3 % de la población, aunque la mayoría de ellas tenían poca importancia clínica y no requieren ingreso hospitalario. El riesgo de quemaduras es mayor en el entorno urbano que en el medio rural, con quemaduras que ocurren con mayor frecuencia en el hogar (65.8 %) y especialmente en la cocina. Las quemaduras más frecuentes son debidas a

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	AENOR  Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	AENOR  Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 2 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



líquidos calientes con un riesgo especial del aceite de cocina. La segunda causa de quemadura es la quemadura por contacto. La incidencia fue más alta en mujeres (33.0 vs. 21.1 %) y la región anatómica más frecuentemente afectada son las manos. Sólo el 21.9 por ciento de las quemaduras recibieron los primeros auxilios correctos después del accidente¹.

Se calcula que la incidencia de quemaduras que requieren tratamiento en una unidad de quemados en Murcia es similar a la de otros países de nuestro entorno situándose en 31,2 casos por 100.000 habitantes/año. La mortalidad global se sitúa en torno al 3,49%. Las quemaduras por inhalación y el distres respiratorio agudo (ARDS) en pacientes quemados tienen una baja incidencia en las series publicadas pero una alta mortalidad. Los factores que se asocian con un incremento de la mortalidad son quemaduras por contacto, quemaduras por inhalación, edad y extensión de la quemadura. Las condiciones previas a la quemadura no afectaron al pronóstico de la misma y el 75 % de las muertes acontecieron durante la primera semana².

Existe una relación entre el aumento de quemaduras y la crisis económica. Se han publicado incrementos de la notificación de quemaduras especialmente eléctricas relacionada con el repunte de actividades ilegales (robo de cobre). Las quemaduras eléctricas son las quemaduras más frecuentemente atendidas en las unidades de quemados (49 % del total). Existe una relación de la frecuencia de quemaduras eléctricas con la tasa de desempleo en España y el precio del cobre³.

2. CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS

2.1. SEGÚN LA PROFUNDIDAD

- **Quemaduras epidérmicas o de primer grado:**

Son las más superficiales y dolorosas, afectando únicamente a la epidermis.

Exteriormente se distinguen por ser lesiones eritematosas, levemente inflamatorias, donde se conserva la integridad de la piel.

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	AENOR ER Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 3 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



Los ejemplos más clásicos son los de origen solar o por escaldadura de agua.

- **Quemaduras dérmicas superficiales o de segundo grado superficial**

Dañan el estrato dérmico de forma parcial, afectando sólo dermis papilar. Con frecuencia aparecen flictenas o ampollas intactas como resultado del edema subyacente. Son también dolorosas y de aspecto rosáceo y si se retiran las flictenas la imagen es clásicamente descrita como un “rocío hemorrágico” (exudativas e hiperémicas).

- **Quemaduras dérmicas profundas o de segundo grado profundo**

La afectación llega hasta la dermis reticular. Presencia de flictenas o ampollas rotas, el lecho de la quemadura es de aspecto pálido y moteado. Disminución de la sensibilidad o hipoalgesia en algunos casos e hiperalgesia en otros. A veces conservan el folículo piloso o las glándulas sebáceas.

- **Quemaduras de espesor total o de tercer grado**

Implican la destrucción del espesor total de la piel. El paciente no manifiesta dolor en la lesión debido a la afectación de las terminaciones nerviosas, salvo en los tejidos sanos colindantes.

Se distinguen por la formación de una escara de consistencia apergamizada y de color blanquecino.

- **Quemaduras de cuarto grado**

Actualmente la denominación de quemaduras de cuarto grado no se utiliza en la práctica clínica. Se refiere a situaciones donde el daño se extiende a estructuras profundas como músculos, tendones y hueso. Estas quemaduras se denominan también carbonización.

2.2 SEGÚN LA EXTENSIÓN

Determina el pronóstico, junto con la localización y el grado de profundidad. Para

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	 Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	 Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 4 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



calcular la Superficie Corporal Quemada (SCQ), los métodos más conocidos son:

La regla de los 9, de Wallace

Se usa frecuentemente para valorar grandes superficies de un modo rápido en adultos. No se contabilizan aquellas quemaduras de primer grado. En el caso de los niños se debe tener en cuenta que la proporción de la superficie craneal respecto de los miembros inferiores es mayor, utilizando la regla de Lund-Browder.

Regla del 1 o regla de la palma de la mano

Instrumento de evaluación rápida de la superficie en quemaduras poco extensas. La palma de la mano de la persona afectada, equivale al 1% de la superficie corporal, se puede utilizar en cualquier edad. Se superpone la mano del paciente sobre la quemadura sufrida para obtener el cálculo aproximado.

3. EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD

Atendiendo a la extensión y localización vamos a clasificar las quemaduras en menores, moderadas y mayores. Todas las QUEMADURAS MAYORES deberían ser trasladadas a la Unidad de Quemados del Hospital General Virgen de la Arrixaca. Debe hacerse un preaviso a través del Centro de Coordinación de Urgencias (CCU) a la Unidad de Quemados de manera OBLIGATORIA para confirmar la aceptación del paciente y recibir indicaciones de manejo (escarectomías, fluidoterapia, etc.)

QUEMADURA MENOR	15% de SCQ (superficie corporal quemada) o menos de primer o segundo grado en adultos
--------------------	---

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	 Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	 Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 5 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



	10% de SCQ o menos de primer o segundo grado en niños 2% de SCQ o menos de tercer grado en niños o adultos (que no afecten ojos, orejas, cara o genitales)
QUEMADURA MODERADA	15-25% de SCQ de segundo grado en adultos 10-20% de SCQ de segundo grado en niños 2-10% de SCQ de tercer grado en niños o adultos (que no afecten orejas, cara o genitales)
QUEMADURA MAYOR	>25% de SCQ de tercer grado en adulto >20% de SCQ de segundo grado en niños >10% de SCQ de tercer grado en niños o adultos - Quemaduras de segundo y tercer grado que involucren ojos, oídos, orejas, cara, manos, pies, articulaciones principales, periné y genitales - Todas las lesiones inhalatorias con o sin quemaduras - Quemaduras eléctricas - Quemaduras químicas en áreas como la cara, párpados, orejas, manos, pies, articulaciones principales, periné y genitales - Quemaduras asociadas a traumatismos - Quemaduras en personas de alto riesgo: diabetes, desnutrición, enfermedad pulmonar, enfermedad cardiovascular, alteraciones sanguíneas, SIDA u otras enfermedades inmunodepresoras, cáncer

Versión:
15/12/2018

Página 6 de 37

**Gerencia de Urgencias y Emergencias
Sanitarias Región de Murcia**
C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta
30005 Murcia

AENOR
ER
Empresa
Registrada
UNE-EN ISO 9001

AENOR
ER
Transporte
Sanitario
UNE 179002

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



- Quemaduras en pacientes con enfermedad mental
- Quemaduras en mujeres embarazadas

BIBLIOGRAFÍA

1. [Epidemiology of burns in Malaga, Spain.](#)

Fernández-Morales E, Gálvez-Alcaraz L, Fernández-Crehuet-Navajas J, Gómez-Gracia E, Salinas-Martínez JM. Burns. 1997 Jun;23(4):323-32.

2. [Epidemiology and mortality of adult burns in Catalonia.](#)

Barret JP, Gomez P, Solano I, Gonzalez-Dorrego M, Crisol FJ. Burns. 1999 Jun;25(4):325-9.

3. [Electrical burns in times of economic crisis: A new epidemiologic profile.](#)

Aguilera-Sáez J, Binimelis MM, Collado JM, Dos Santos BP, García V, Ruiz-Castilla M, Serracanta J, Barret JP. Burns. 2016 Dec;42(8):1861-1866. doi: 10.1016/j.burns.2016.06.016. Epub 2016 Jun 28.

4. Guías de práctica clínica para el cuidado de personas que sufren quemaduras. SAS 2011.

4. EVALUACION PRIMARIA Y MANEJO INICIAL

- A.- Vía aérea con control cervical
- B.- Ventilación
- C.- Circulación y control hemorragia
- D.- Discapacidad
- E.- Exposición
- F.- Fluidos

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	AENOR ER Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 7 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



A.- VIA AÉREA

Evaluación inmediata en pacientes inconscientes, identificar la obstrucción de vía aérea, por cualquier cuerpo extraño incluyendo la lengua si existe compromiso de la vía aérea, permeabilizarla

- Maniobra frente mentón si no hay sospecha de lesión cervical (mecanismo lesional, testigos)
- Tracción mandibular, si sospechamos lesión cervical (pacientes inconscientes o con estado mental alterado, bajo efecto de tóxicos, sin información, mecanismo lesional, etc)
- Uso cánula orofaríngea.
- Evaluación de la necesidad de intubación endotraqueal (sospecha quemadura vía aérea, estridor)
- Si la intubación no es posible, abordaje quirúrgico.

Proteger la vía aérea de un paciente con trauma térmico es una prioridad absoluta

Las circunstancias en las que se produjo la quemadura pueden facilitar información sobre el potencial de lesiones por inhalación y compromiso de la vía aérea.

Está indicada la intubación precoz en pacientes con lesiones por inhalación sintomáticas, o cualquier lesión térmica que afecte la cara, boca u orofaringe y amenace la permeabilidad de la vía aérea. Los incendios que se producen en espacios cerrados o que impliquen el uso de acelerantes u otros productos químicos predisponen a las lesiones por inhalación.

La lesión de la vía aérea incluye lesión supraglótica, que suele producir edema por lesión térmica directa, y lesión subglótica con afectación del parénquima debido a la acción de gases tóxicos u hollín. Entre los hallazgos clínicos que indican un posible compromiso de la vía aérea se incluyen:

- vello facial chamuscado,
- esputo carbonáceo,
- hollín dentro la boca o en la zona peribucal,

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	AENOR ER Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 8 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



- ronquera, estridor,
- trabajo respiratorio aumentado
- incapacidad para tolerar secreciones.

Se produce la obstrucción de la vía respiratoria superior en el 20-33% de los pacientes quemados hospitalizados que presentan lesiones por inhalación.

B.- VENTILACIÓN

Valorar la frecuencia y profundidad respiratoria para evaluar la capacidad de ventilación y oxigenación del paciente, aporte inicial de oxígeno a máxima concentración, valorar la viabilidad de colocar mascarilla en quemaduras faciales .

Auscultar los ruidos respiratorios bilaterales.

Identificar las quemaduras circunferenciales del tronco o cuello, susceptibles de afectar a la respiración; el tratamiento consiste en la realización de una escarotomía rápida.

En caso de evidencia o sospecha de componente traumático, valorar la expansión bilateral simétrica, para descartar patología crítica asociada (neumotórax a tensión, neumotórax masivo, hemotorax masivo, tórax inestable) y que requieran intervención inmediata.

C.- CARDIOCIRCULATORIO

La presión arterial, frecuencia cardíaca y valoración clínica del color de la piel no quemada son parámetros utilizados para valorar el estado circulatorio. Debido al aumento de la respuesta catecolaminérgica después de una lesión térmica, una frecuencia cardíaca de 100-120 latidos por minuto se considera normal, una frecuencia cardíaca superior debe hacer sospechar hipo-volemia, otros traumatismos y control inadecuado del dolor.

Para una valoración circulatoria completa, debe evaluarse la perfusión de todas las extremidades, prestando una especial atención a cualquier extremidad con quemaduras circunferenciales. Una perfusión comprometida puede ser secundaria a la formación de un efecto de torniquete por la escara no expansible. El compromiso vascular debe ser

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	AENOR ER Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 9 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



identificado y tratado antes de que se produzca la pérdida de pulsos distales, que es un hallazgo tardío. Si existe compromiso, está indicada la escarotomía. La recomendación de este procedimiento es que sea realizado por un cirujano cualificado para restablecer una perfusión adecuada.

Para el acceso, se puede utilizar la vía periférica, central e intraósea y puede colocarse a través del tejido quemado, si es necesario, eligiendo siempre que sea posible áreas no quemadas, sin embargo, hay que considerar que los detritus de la zona quemada pueden pasar al torrente venoso y causar émbolo séptico.

No intentar colocar vías venosas centrales en el medio extra hospitalario.

Debe instaurarse la fluidoterapia, adaptada al peso corporal y extensión de la quemadura, una vez establecida la valoración de las quemaduras. La administración de bolos de fluido es innecesaria, a no ser que exista hipotensión u otros signos de hipovolemia.

La administración de bolos exacerba la formación de edemas y debe evitarse, a no ser que esté indicada.

D.- DISCAPACIDAD NEUROLOGICA

Generalmente no hay asociación con alteración del estado mental, si bien una lesión asociada, consumo de sustancias, hipoxia, lesión por inhalación o una patología preexistente, hace necesario plantearse la evaluación mediante la Escala de Coma de Glasgow (GCS), en caso de que plantee dudas en sus tres apartados, se valorará únicamente la escala motora.

Otra opción es usar la escala AVDN.

E.- EXPOSICIÓN

Si bien estos pacientes han perdido la capacidad de regulación térmica, conviene quitar la ropa al inicio de la valoración, para identificar las lesiones y retirar cualquier contaminante que pudiera prolongar el contacto con productos químicos o fuentes de calor. Quitar la ropa al inicio de la evaluación evita que se extienda la quemadura; para

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	AENOR ER Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 10 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



evitar un efecto de torniquete, deben quitarse los pañales, joyas, lentes de contacto y otros accesorios.

Un ambiente cálido y la disponibilidad de mantas limpias pueden evitar o limitar la hipotermia durante la exploración. Las lesiones térmicas pueden enfriarse con agua fría (no helada) durante aproximadamente 3-5 minutos. Debe evitarse el hielo y el agua helada ya que producen hipotermia y pueden complicar el manejo a largo plazo de la quemadura por la profundización de la misma, y además pueden provocar coagulopatía, arritmias cardíacas y muerte.

Los pacientes pediátricos son especialmente susceptibles a la hipotermia y necesitarán medidas adicionales de calentamiento activo.

En quemaduras en cara, genitales, manos o pliegues cutáneos, valore la utilización de apósitos de gel de agua.

Aproveche todo el producto exprimiendo el envase encima del apósito para optimizar el efecto deseado del producto.

Recomiende elevar el miembro afecto.

Mantenga la asepsia

F.- FLUIDOS

Los pacientes adultos con una superficie corporal quemada (SCQ) superior al 20%, y los pacientes pediátricos con una SCQ superior al 10%, deben someterse a una reanimación formal con suero salino intravenoso; las cantidades deben basarse en el peso corporal y el porcentaje de superficie corporal quemada.

No hay nada en la literatura que respalde una recomendación para lactantes. Sin embargo, algunos expertos opinan que un paciente lactante con una SCQ >10% debe recibir reanimación

Muchos expertos opinan que es mejor utilizar soluciones salinas equilibradas (por ejemplo, solución de Ringer lactato), que son menos ácidas y se asemejan más una composición plasmática normal de electrolitos que el suero salino corriente.

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	AENOR ER Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 11 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



En nuestro medio las cantidades a infundir en el tiempo de traslado, no van a provocar una acidosis hiperclorémica, por lo cual usar suero salino isotónico al 0,9% templado (del calentasueros), también sería aceptable.

Los pacientes que sufren quemaduras con una extensión superior al 20% de la SCT muestran una permeabilidad capilar aumentada con disminución del volumen intravascular, sobre todo durante las primeras 24 h después de la lesión.

La reanimación tiene como finalidad asegurar una perfusión adecuada a la vez que utiliza el menor volumen posible de fluido para evitar la reanimación excesiva y sus secuelas.

Tanto la reanimación excesiva como la insuficiente son fisiológicamente perjudiciales para el paciente con trauma térmico. La reanimación excesiva puede provocar un síndrome compartimental en las extremidades y el abdomen, además de distrés respiratorio agudo, mientras la reanimación insuficiente puede perpetuar el shock postquemadura, derivando en fallo orgánico. La reanimación puede administrarse por vía oral o intravenosa, en nuestro medio y en paciente grave, intravenoso preferentemente.

Entre las múltiples fórmulas que se utilizan como guía en la reanimación hídrica pos quemadura, se incluyen la fórmula de Parkland y la fórmula modificada de Brooke. Las recomendaciones para el uso de solución de Ringer lactato con todas estas fórmulas oscilan entre 2 y 4 ml/kg/% de superficie quemada a lo largo de un periodo de 24 horas.

Todas las fórmulas guían la reanimación con el objetivo de ajustar la fluidoterapia para obtener una diuresis de 0,3-0,5 mL/kg/h en los adultos y de 1,0 mL/kg/h en los niños.

Las fórmulas de reanimación solo sirven para orientar; la reanimación debe basarse en las necesidades fisiológicas del paciente y no solamente en los números dictados por una fórmula.

Las instrucciones de las distintas fórmulas también puntualizan que los pacientes pediátricos necesitan más líquido para unas quemaduras de extensión comparable con las de adultos debido al incremento de la relación superficie corporal/peso.

Algunos subtipos de pacientes, incluidos aquellos con lesiones por inhalación, quemaduras eléctricas y reanimación retardada, presentan necesidades aumentadas de fluidos.

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	AENOR ER Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 12 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



La reanimación retardada intensifica las complicaciones de la reanimación insuficiente; por lo tanto, cabe recalcar la importancia de una instauración precoz de una reanimación adaptada al paciente.

Fórmula de Parkland: 4 ml x Kg x Superficie Corporal Quemada (SCQ).

Desde la hora de la quemadura (Hora 0) el volumen total a administrar de Ringer Lactato es de 2 a 4 ml x Kg x SCQ distribuidas de la siguiente forma:

- 0 – 8 horas $\frac{1}{2}$ volumen calculado
- 8-16 horas $\frac{1}{4}$ volumen calculado
- 16-24 horas $\frac{1}{4}$ volumen calculado

Si la superficie corporal quemada es mayor del 50%, se calcula como si fuera un 50%.

Fórmula de Brooke modificada: 2 mL/kg/% SCQ en adultos y 3 mL/kg/% SCQ en niños.

La mitad se administra en las primeras 8 horas.

Una revisión sistemática Cochrane evaluó el efecto del uso de coloides comparado con cristaloides en pacientes críticos que requerían resucitación con fluidos. Se identificaron 70 ensayos clínicos aleatorizados que evaluaron mortalidad en pacientes críticos. Los estudios muestran que el uso de coloides (albúmina, hydroxetil-almidón, gelatina modificada, dextrano) no reduce la mortalidad cuando se compara con cristaloides en pacientes críticos traumatizados, quemados o luego de una cirugía. Considerando estos resultados y los altos costos de los coloides, los autores concluyen que no se justifica su uso en el manejo de pacientes críticos.

La evidencia muestra de forma reproducible que en los pacientes que presentan quemaduras con una extensión importante (>20%), se desencadena una respuesta sistémica a la lesión que produce un estado de shock.

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	AENOR ER Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 13 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



El beneficio de una instauración precoz de la reanimación es indiscutible y ayuda a prevenir la hipoperfusión, la insuficiencia renal y la muerte.

Sin embargo, la administración continuada y sin control de la fluidoterapia de reanimación puede causarnos complicaciones catastróficas, como compromiso de la vía aérea, edema de las extremidades con un efecto torniquete que requiere escarotomía y síndrome compartimental abdominal que evoluciona a un fallo multiorgánico que requiere laparotomía exploradora y complicaciones pulmonares.

Considerando que la mayor parte de los traslados no se demoran más que unas horas desde el momento del accidente hasta la llegada a un centro especializado, se sugiere iniciar la resucitación con fluidos (solución Ringer Lactato o solución fisiológica al 0,9%) a un ritmo de 500 ml/hora en pacientes adultos. Ajustes más exactos deben realizarse en el medio hospitalario.

Generalmente se considera que los niños con más del 10% de la superficie quemada requieren fluidos. Se sugiere iniciar la resucitación con fluidos a un ritmo de 20 ml/kg/hora. Ajustes más exactos deben realizarse en el medio hospitalario.

A grandes rasgos, la monitorización de la diuresis durante la reanimación del shock postquemadura es el método más lógico y más fiable para asegurar un tratamiento adecuado. Sin embargo, dependiendo del momento y el lugar, puede haber situaciones en las que simplemente no es práctica, y en ningún caso debe demorar el traslado a un centro de referencia.

Bibliografía

- Guía de Práctica Clínica de la ISBI para el Cuidado de las Quemaduras
- Comité de Guías de Práctica Clínica de la ISBI
- SAMUR - Protección Civil · Manual de Procedimientos 2017
- Guías Clínicas AUGÉ Gran Quemado Marzo 2016 Subsecretaría de Salud Pública División de Prevención y Control de Enfermedades Departamento AUGÉ y de Coordinación Evidencial y Metodológica.

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	 Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	 Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 14 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



5. SITUACIONES ESPECIALES

5.1 LESIONES POR INHALACIÓN DE HUMO

Se debe sospechar un diagnóstico de lesiones por inhalación ante una historia de exposición en un espacio cerrado a los productos de una combustión incompleta, alteración de la conciencia en la exploración física y la presencia de hollín en la cavidad oral y quemaduras faciales.

Una pulsioximetría o radiografía de tórax normal no excluye el diagnóstico. Sin embargo, signos como ronquera, esputo carbonáceo, respiración sibilante y disnea son muy indicativos de una lesión por inhalación.

La evidencia para esta recomendación es baja, debido en no poca medida a la imprecisión de la definición de lesión por inhalación.

El término “lesión por inhalación” consiste en tres componentes principales, que pueden producirse por separado, pero muchas veces se presentan de forma combinada. Son:

- 1. Intoxicación sistémica debido a la inhalación de los gases producidos por la combustión, como monóxido de carbono (CO) y cianuro de hidrógeno (HCN).

Debe sospecharse la intoxicación por monóxido de carbono si el paciente presenta disminución del nivel de conciencia y antecedentes de exposición al fuego en un espacio cerrado.

La intoxicación por cianuro de hidrógeno, que también puede estar presente, produce signos similares. El diagnóstico diferencial incluye disminución del nivel de conciencia por otras causas, sobre todo intoxicación por alcohol y otras drogas, cuyos síntomas de presentación pueden ser similares. (También debe considerarse la posibilidad de que el fuego pueda conducir a un deterioro previo del nivel de conciencia.)

El diagnóstico de intoxicación por monóxido de carbono se confirma mediante determinación de la carboxihemoglobina (COHb) en sangre, que debe realizarse en todos los pacientes con sospecha de lesión por inhalación.

TTO: La hipoxemia secundaria a la intoxicación por CO no se detecta mediante pulsioximetría o mediciones de la presión parcial de oxígeno (pO₂).

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	AENOR ER Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 15 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



La unión de COHb es estable, con una semivida de hasta 4 h en una persona que respira aire ambiente. Aumentar la pO₂ arterial acelera el desplazamiento del CO desde la molécula de hemoglobina; la administración de oxígeno puro acorta la vida media de COHb a 40-60 min.

Por lo tanto, los pacientes con sospecha de intoxicación por CO deben recibir oxígeno inmediatamente, preferentemente a través de una mascarilla de no reinhalación, a un flujo de 8-15 L/min, en función del diseño de la mascarilla.

El tratamiento debe mantenerse durante al menos 6 h, o más si persisten los síntomas.

La indicación de intubación y ventilación mecánica viene dictada por el nivel de conciencia.

Oxígeno hiperbárico: Desde un punto de vista teórico, se podría concluir que el tratamiento con oxígeno hiperbárico aceleraría aún más la eliminación de CO. Sin embargo, una revisión sistemática del tratamiento con oxígeno hiperbárico encontró evidencia insuficiente para recomendar su uso.

El cianuro de hidrógeno (HCN) es liberado por la combustión de compuestos nitrogenados, que están presentes en productos plásticos, textiles y de papel. El cianuro interfiere en la oxigenación celular, principalmente a través de la inhibición del citocromo oxidasa. Existe abundante evidencia que indica que el cianuro de hidrógeno es inhalado habitualmente por las víctimas de incendios y puede contribuir a la morbilidad. La vida media del cianuro en el hombre es de aproximadamente 1 hora. Los signos y síntomas de presentación son similares a los de la intoxicación por CO.

El tratamiento empírico incluye la administración de oxígeno a flujo alto. Se recomiendan antidotos específicos, sobre todo la hidroxocobalamina (Cyanokit®), que se une al cianuro y es relativamente no tóxica; pero debe administrarse inmediatamente para que el efecto sea útil.

Cyanokit® se administra como tratamiento de urgencia lo antes posible tras la intoxicación. Se administra en forma de perfusión intravenosa durante 15 minutos. En los adultos, la dosis inicial es de 5 g. En los niños es de 70 mg por kilogramo de peso corporal, sin superar los 5 g. Puede administrarse una segunda dosis, dependiendo de la gravedad de la intoxicación y de la respuesta del paciente. La segunda dosis se administra a lo largo de un período que oscila entre los 15 minutos y las dos horas, en

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	AENOR ER Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 16 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



función del estado del paciente. La dosis máxima es de 10 g en los adultos y de 140 mg/kg en los niños, sin superar los 10 g.

La hidroxocobalamina es de color rojo intenso, por lo que la mayoría de los pacientes presentarán una coloración roja oscura de la piel y las mucosas durante 15 días como máximo y de la orina hasta 35 días después de recibir Cyanokit®. La lista completa de efectos secundarios comunicados sobre Cyanokit® puede consultarse en el prospecto. El uso de Cyanokit® puede interferir con la valoración de las quemaduras y con los resultados de las pruebas analíticas. Todos los envases de Cyanokit® adjuntan una pegatina con esta información, que puede pegarse en la historia clínica del paciente para que el personal del hospital tenga en cuenta los efectos del medicamento

• 2. Obstrucción de la vía aérea superior debido a los efectos del calor y el edema posterior.

En las quemaduras de la cara, la valoración de una potencial obstrucción por edema de la vía aérea superior es más problemática y requiere conocer la patología de la herida por quemadura.

Evidencia de quemaduras en el interior de la cavidad oral (por ejemplo, ampollas en las mucosas) o síntomas como ronquera o estridor sugieren una obstrucción inminente de la vía aérea y debe intervenir con rapidez para asegurar la integridad de la misma. Una quemadura superficial limitada de la cara, como una escaldadura, tiene menos probabilidades de ser problemática.

La formación de edema en la cabeza y cuello puede ser insidiosa y la obstrucción manifiesta puede demorarse hasta 24 h o más después de la quemadura.

TTO: El tratamiento de las quemaduras de la vía aérea superior secundarias a la inhalación de humo incluye observación y monitorización.

Los pacientes con quemaduras de la vía aérea superior deben mantener una posición semisentada con elevación moderada de la cabeza y tronco.

Está indicada la intubación endotraqueal o la traqueostomía si hay riesgo de que se pierda la permeabilidad de la vía aérea.

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	AENOR ER Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 17 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



- 3. Lesión del sistema respiratorio inferior debido a la inhalación de sustancias químicas nocivas y partículas presentes en el humo.

La presencia de hollín en la cavidad oral es indicativa de inhalación de humo. Signos y síntomas como ronquera, respiración sibilante, tos, taquipnea e hipoxemia pueden estar presentes ya en el momento del ingreso hospitalario o pueden aparecer hasta 48 h después de la exposición.

El diagnóstico suele aceptarse como positivo cuando se detecta hollín en el esputo simultáneamente con cualquiera de los hallazgos anteriores o cuando la broncoscopia revela mucosa dañada por debajo de la laringe.

El hecho que el tratamiento sea intubación endotraqueal y soporte ventilatorio, hace que la toma de esta decisión sea muy relevante, teniendo que diferenciar a los pacientes que se benefician de ello, frente a los que no la precisan, sabiendo que existe riesgo de iatrogenia en el proceso.

Por ejemplo, vello facial o nasal chamuscado, ronquera y expectoración de esputo carbonáceo son signos “sensibles” porque están presentes en casi todos los pacientes con lesión por inhalación, pero no son “específicos”, porque muchos pacientes con estos signos no presentan una lesión por inhalación clínicamente significativa.

Todavía no existe un consenso respecto a qué pacientes necesitan una intubación precoz para evitar la pérdida de la vía aérea después de la inhalación de humo.

Puesto que cada tipo de lesión es potencialmente mortal, debe sospecharse una lesión por inhalación si los antecedentes, síntomas o signos de presentación sugieren esta posibilidad.

Bibliografía

- Guía de Práctica Clínica de la ISBI para el Cuidado de las Quemaduras
- Comité de Guías de Práctica Clínica de la ISBI

5.2 QUEMADURAS QUÍMICAS:

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	AENOR ER Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 18 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



La gravedad de las quemaduras químicas depende del agente, su concentración, volumen y duración del contacto. La lesión continúa hasta que el agente es retirado por completo de los tejidos, pudiendo incluso producir toxicidad sistémica. Se debe tratar de identificar precozmente el agente causal con el fin de instaurar terapias específicas.

Todo el personal de salud debe usar medidas de protección universal.

La mayoría son debidas a accidentes laborales o domésticos, por lo que la prevención es de especial importancia en estos casos.

Suelen ser poco extensas pero profundas, destacando las lesiones por salpicadura que formen escaras puntuales y delimitadas que en ocasiones requieren tratamiento quirúrgico.

Quemaduras por ácidos: el tratamiento de urgencias comienza con la retirada de la víctima de la zona de exposición y lavado con abundante agua, destilada a der posible o suero salino de las zonas quemadas, entre 1 a 10 minutos.

El tratamiento general no difiere del resto de las quemaduras.

Quemaduras por álcalis: el tratamiento es el mismo que para los ácidos pero la duración del lavado puede prolongarse hasta una hora por la tendencia de los álcalis a penetrar en la piel provocando autolisis.

En caso de desconocer el manejo de la sustancia, contactar con CCU para que el Jefe de sala localice la ficha técnica, o toxicología si no fuese posible.

Tratamiento

1. Eliminación del agente químico La duración del contacto del producto con la piel es el determinante básico de la gravedad de la lesión. Las quemaduras químicas se caracterizan porque la destrucción tisular progresa mientras el agente agresor está presente. Por ello, es clave la eliminación inmediata del producto químico. Hay que quitar la ropa y proceder al lavado copioso, tomando las precauciones oportunas, y prolongado en el lugar del accidente con agua o suero, ya que ésta es la única medida que disminuye la profundidad de la quemadura y la duración de la estancia hospitalaria.

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	 Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	 Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 19 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



Mención especial al Fósforo: hace combustión espontánea al contacto con el aire (en concreto con el oxígeno, CUIDADO CON LAS FUENTES DE OXIGENO). Requiere eliminación inmediata de la ropa e irrigación.

2. El lavado abundante con agua está formalmente contraindicado en algunos casos, porque se produce una reacción exotérmica cuando se combinan con el agua y, en otros casos los productos químicos son insolubles en agua:

- El fenol es insoluble en agua y debe ser primero eliminado de la superficie cutánea con esponjas impregnadas en agentes solubilizantes, y por lo tanto se debe neutralizar con alcohol etílico o polietilenglicol al 30%-50%, y luego irrigar.

- La cal seca y el cemento, contienen Óxido de Calcio, que reacciona con el agua para formar Hidróxido de Calcio, un álcali muy lesivo. Por lo tanto, el polvo de cal hay que eliminarlo antes de proceder al lavado con agua de la lesión.

- El ácido clorhídrico (también conocido como muriático, cloruro de hidrógeno) y el ácido sulfúrico concentrado producen mucho calor cuando se combinan con agua. Estos dos agentes químicos deben ser neutralizados con jabón o agua de cal antes del lavado.

- Ácido fluorhídrico: actúa por licuefacción de los tejidos, uniéndose al calcio y magnesio. Se trata con inyección de gluconato de calcio local, subcutánea (1cc/cm2 de superficie quemada) y/o sistémica.

3. Existe un antídoto específico, DIPHOTÉRINE®, se recomienda para la descontaminación ocular/cutánea de casi todas las sustancias químicas, como los ácidos, bases, oxidantes, agentes reductores y solventes, si se ha administrado, no debe retirarse con agua, puesto que minimiza su efecto, asimismo si se dispone de ella, no debe retrasarse su administración para un lavado previo.

4. Toxicidad sistémica, en la atención al paciente, hay tener en cuenta la posible toxicidad secundaria a la absorción sistémica del producto químico.

- La toxicidad del ácido Fluorhídrico incluye hipocalcemia y fibrilación ventricular.

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	AENOR ER Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 20 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



- La absorción de ácido Fórmico puede inducir hemólisis intravascular, fracaso renal y pancreatitis necrotizante.

5. Las lesiones respiratorias pueden también asociarse a las quemaduras químicas cuando se inhala humo o el químico se administra en aerosol.

Bibliografía

- Guías Clínicas AUGÉ Gran Quemado Marzo 2016 Subsecretaría de Salud Pública División de Prevención y Control de Enfermedades Departamento AUGÉ y de Coordinación Evidencial y Metodológica
- Carlotto RC, Peters WJ, Neligan PC, Douglas LG, Beeston J. Chemical burns. Can J Surg 1996;39:205–11.
- Palao R, Monge I, Ruiz M, Barret JP. Chemical Burns: Pathophysiology and treatment. Burns 2010; 36: 295-304. Milton R, Mathieu L, Hall AH, Maibach HI. Chemical assault and skin/eye burns: Two representative cases, report from the Acid Survivors Foundation, and literature review. Burns 2010; 36: 924-36.
- Touzopoulos P, Zarogoulidis P, Mitrakas A, Karanikas M, Matthaios D, Kouromichakis I, Proikaki S, Pavlioglou P, Katsikogiannis N, Constantinidis TC. Occupational chemical burns: a 2-year experience in the emergency department. J Multidisc Healthcare 2011; 4: 349-52.

5.3 ESCAROTOMÍA

La escarotomía siempre es preferible cuando se duda de su necesidad; es un procedimiento sencillo, seguro y eficaz. Sin embargo, la improvisación está vetada; una persona sin experiencia nunca debe intentar realizar una escarotomía ya que las complicaciones en este caso pueden superar el beneficio.

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	AENOR ER Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 21 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



Por lo tanto, para asegurar un buen resultado, la preferencia es formar a todo el personal de urgencias para que pueda realizar escarotomías.

Con las posibilidades actuales que ofrecen las tecnologías de la comunicación, siempre hay la posibilidad de consultar la decisión con otros antes de realizar el procedimiento.

Cualquier duda debe ser resuelta por la Unidad de quemados, vía telefónica mediado por CCU.

Bibliografía

- Guía de Práctica Clínica de la ISBI para el Cuidado de las Quemaduras
- Comité de Guías de Práctica Clínica de la ISBI

5.4 QUEMADURAS ELÉCTRICAS

Las quemaduras por electricidad son las más devastadoras de todas las lesiones térmicas en relación a su tamaño, afectando normalmente a la piel y a tejidos más profundos.

Se producen principalmente en el ámbito doméstico (sobre todo niños) y ámbito laboral, varones jóvenes en el trabajo (electricistas, trabajadores de la construcción).

Son además la causa más frecuente de amputaciones en unidades de quemados.

Aproximadamente el 15% de las víctimas de quemaduras eléctricas sufren lesiones traumáticas además de su quemadura, una tasa casi doble de la existente en otros pacientes quemados.

El traumatismo eléctrico se produce por el paso de corriente a través del organismo, la intensidad de la quemadura eléctrica está determinada por el voltaje, la corriente (amperaje), tipo de corriente (alterna o continua), el recorrido del flujo de corriente, la duración del contacto, la resistencia en el punto de contacto y la susceptibilidad individual

Traumatismo directo: hay paso de la corriente por el organismo.

La corriente continua (rayo, batería coche, desfibrilador) de alto voltaje produce generalmente un simple espasmo muscular, la víctima frecuentemente es proyectada

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	AENOR ER Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 22 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



desde la fuente eléctrica por lo que la exposición es corta, aumentando por el contrario la posibilidad de lesión traumática.

Se admite que la corriente alterna al mismo voltaje es tres veces más peligrosa que la continua, pues al estimular las fibras musculares entre 40 y 100 veces por segundo produce una contracción muscular tetánica. La mano es el sitio más común de contacto con la fuente eléctrica y como sabemos los flexores de la mano y antebrazo son más fuertes que los extensores por lo que esta contracción tetánica impide a la víctima soltar voluntariamente la fuente de corriente, prolongando la duración de la exposición.

> Bajo voltaje (<1000 V): Se trata del 80% de los traumatismos eléctricos siendo especialmente frecuente en el ámbito doméstico y en los niños).

Son pequeñas y profundas, localizadas generalmente en manos y boca.

Las quemaduras de la cavidad oral son el tipo más frecuente de quemadura eléctrica grave en niños pequeños

Pueden ocasionar arritmias graves

> Alto voltaje (>1000 V): Se asocia a daños en el tejido profundo subyacente, posibilidad de afectación multiorgánica, destrucción tisular.

Muy parecido al que se produce en una lesión por aplastamiento

Traumatismo indirecto o arco voltaico: Descarga eléctrica producida en el seno de una atmósfera gaseosa enrarecida, normalmente a baja presión o al aire libre. Durante el tiempo de la descarga se produce una luminosidad muy intensa y un gran desprendimiento de calor que puede alcanzar los 3500 °C.

Son consecuencia de la salida y reentrada de la corriente de una parte a otra del cuerpo, especialmente en áreas de flexión tales como la muñeca, el codo, axila o hueso poplíteo

> Flash eléctrico: Es una lesión térmica producida al fusionarse la corriente eléctrica con la humedad del aire, se produce un calentamiento de la masa del mismo aire y este aire caliente es el que produce la quemadura. Cuando las lesiones se producen sin un flujo real de corriente a través de la víctima, se clasifican y tratan de la misma forma que cualquier quemadura por llama.

> Rayo: El signo cutáneo típico de la caída del rayo es un patrón eritematoso ramificado, dendrítico, arborescente o a modo de helecho en la piel que aparece en la

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	AENOR ER Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 23 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



primera hora tras la lesión y se desvanece con rapidez (parecido a una reacción de habones y eritema).

Puede producir parada cardiorrespiratoria, en la cual la reanimación cardiopulmonar es especialmente eficaz cuando se inicia con rapidez.

El flujo de la corriente se distribuiría en proporción a la resistencia, generando los tejidos la máxima resistencia al máximo calor, siendo el hueso el que más acumula, por lo que podemos decir que el daño de las quemaduras eléctricas es de dentro hacia fuera (efecto Iceberg)

El edema y la necrosis que desarrolla el tejido muscular pueden dar lugar a desarrollar síndromes compartimentales durante las primeras 48h después de la lesión

Además del calor, la destrucción eléctrica directa e indirecta de las células, también participan en la lesión tisular

Valoración general

El manejo inicial debe realizarse de la misma manera que en cualquier traumatismo térmico. Sólo cuando la persona se encuentre estable se debe evaluar la gravedad de las quemaduras.

Algunas Sociedades Científicas recomiendan que todas las quemaduras eléctricas, incluido el fogonazo deben derivarse para su valoración a unidades especializadas

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Cutáneas

Quemaduras de distintos grados (dérmicas y subdérmicas)

Alto voltaje: quemadura de entrada y salida

Musculares

Recuerda al Síndrome por Aplastamiento

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ªPlanta 30005 Murcia	 Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	 Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 24 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



Vasculares

Trombosis

Cardiacas

Bajo voltaje: arritmia maligna que suele ser precoz

Alto voltaje: taquicardia sinusal y cambios de la onda T

Neurológicas

Frecuentes por rayo o alto voltaje.

Neuropatía periférica aguda (29%) o tardía, daño medular (2-5%), pérdida de conciencia, cefalea, crisis convulsivas...

Óseas

Fracturas (10%) por tetanización muscular.

Otras

Perforación abdominal, Necrosis pancreática o hepáticas, alteraciones oculares, etc.

Bibliografía

- Guía de práctica clínica para el cuidado de personas que sufren quemaduras. EPES
- Juan Carlos Leyva, Francisco Carvajal-Flechas. Lesiones eléctricas. Univ. Méd. ISSN 0041-9095. Bogotá (Colombia), 56 (1): 63-74, enero-marzo, 2015

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	AENOR ER Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 25 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



5.6 QUEMADURA POR FRÍO (CONGELACION)

La fisiopatología de las lesiones por quemaduras frías difiere de la de las lesiones térmicas.

En el tratamiento inicial de una lesión por frío, se deben retirar los apósitos húmedos no adherentes. El recalentamiento local debe comenzar sólo si se ha eliminado el riesgo de recongelación.

El descongelamiento y la congelación resultan en una lesión más extensa (grado de evidencia 1B).

Frotar las áreas afectadas empeora el daño.

En el hospital, el calentamiento rápido de la extremidad/zona en un baño de agua caliente entre 40 y 42 °C durante 15-30 minutos puede minimizar la pérdida de tejido.

La Wilderness Medical Society and State of Alaska Cold Injury Guidelines recomienda una temperatura de 37-39 °C ya que esto disminuye el dolor experimentado por el paciente (grado de evidencia 1B).

La hipotermia debe corregirse llevando la temperatura central por encima de 35 °C antes del calentamiento (grado de evidencia 1C)

La parte del cuerpo afectada, especialmente las extremidades, debe estar elevada y entablillada con un apósito protector suelto (evidencia grado 1C).

La colocación de férulas y la elevación del miembro afectado pueden reducir el edema y promover la perfusión del tejido. Estas intervenciones simples pueden ayudar a minimizar el daño tisular y deben ser parte del manejo de primeros auxilios para las lesiones por quemaduras por frío.

5.7 MANEJO DE PACIENTES HIPOTÉRMICOS

Un paciente con hipotermia moderada a grave debe ser manejado muy suavemente y mantenerse horizontal si en lo posible. Cuando hace frío, el corazón es muy propenso a la fibrilación ventricular (FV) con cualquier alteración.

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	AENOR ER Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 26 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



Incluso el movimiento cauteloso de un paciente puede inducir la FV. Un paciente en hipotermia moderada o grave y que no esté en paro cardiaco puede experimentar estrés cardiovascular severo si se coloca en una posición vertical.

Un paciente severamente hipotérmico puede estar en un estado de "animación suspendida" o en un "nevera metabólica".

Se sabe que los pacientes en hipotermia severa sobreviven neurológicamente intactos durante largos períodos de tiempo, incluso si están en asistolia.

Se debe retirar la ropa mojada. Reemplace la ropa mojada y constrictiva con ropa suelta seca. Retire las joyas del área afectada.

El recalentamiento de las extremidades está contraindicado en pacientes hipotérmicos moderados o severos.

Las extremidades lesionadas deben entablillarse en posición anatómica con la menor manipulación posible para proteger la piel lesionada por el frío. Deben aplicarse apósitos estériles y no adherentes.

La atención prehospitalaria comienza con llevar al paciente a un ambiente cálido.

Si es necesario, coloque una almohadilla o férula en el área afectada para minimizar las lesiones durante la ruta.

Asegúrese de corregir ABC (A irway, B reathing, y C irculation) y las condiciones potencialmente mortales antes de tratar la congelación, (p. ej., hipotermia).

Corrija cualquier hipotermia sistémica a una temperatura central de 34°C antes de tratar la congelación.

Asegúrese de que el área congelada no vuelva a congelarse.

Vuelva a calentar el área congelada lo más rápido posible para recuperar la mayor cantidad de tejido y funcionar lo más rápidamente posible.

El recalentamiento se logra más eficazmente sumergiendo el área afectada en agua calentada a 37-39 °C. No deje que el agua se caliente o enfríe demasiado.

Evite terminar de forma prematura el proceso de recalentamiento.

Recuerde tratar el dolor asociado con el recalentamiento.

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	 Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	 Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 27 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



El tratamiento de las ampollas es algo controvertido. La aspiración o desbridamiento de las ampollas claras para prevenir el daño tisular causado por el tromboxano y la prostaglandina puede tener sentido teórico, especialmente si se recubre una articulación. Para evitar la desecación y la infección de las capas profundas subyacentes, no se deben desbridar las ampollas hemorrágicas. Sin embargo, si interfieren con el movimiento, se pueden aspirar las ampollas hemorrágicas. Las fracturas y dislocaciones deben ser tratadas de manera conservadora hasta que la descongelación esté completa.

Bibliografía

- Frostbite. Updated: Jun 02, 2017. Author: Bobak Zonnoor , MD; Chief Editor: Dirk M Elston, MD
- Alaska DHSS EMS Cold Injuries Guidelines June 2014.
- Cold burn injuries in the UK: the 11-year experience of a tertiary burns centre. Metin Nizamoglu, ¹ Alethea Tan, ¹ Tobias Vickers, ² Nicholas Segaren, ¹ David Barnes, ¹ and Peter Dziwulski¹

6. MANEJO DEL DOLOR EN PACIENTES QUEMADOS

El dolor en quemados se clasifica según el grado de quemaduras, el tipo de dolor y la etapa de evolución:

1. Según grado de quemadura

- Primer grado: quemadura de profundidad superficial; daño de la epidermis, dolor moderado. Responde bien a los analgésicos no opioides y a los opioides débiles.
- Segundo grado: quemadura de profundidad intermedia; involucra epidermis y cantidad variable de dermis con sus terminaciones libres. Son las más dolorosas, sobre

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	AENOR ER Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 28 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



todo las de segundo grado superficial. Las quemaduras críticas responden sólo a opioides potentes y las menos intensas a los opioides débiles.

– Tercer grado: llamadas también quemaduras profundas; involucra la destrucción completa de los nociceptores cutáneos, lo que se traduce clínicamente en ser las menos dolorosas.

2. Según tipo de dolor

- Dolor de reposo: dolor continuo, de moderada intensidad que se presenta durante el reposo.
- Dolor por procedimientos: aparece durante las curaciones, los cambios de apósitos, cambios de posición, cambios de ropa de cama, la terapia física, etc.
- Dolor postoperatorio: el más intenso, cede sólo a la administración de opioides potentes endovenosos.
- Dolor crónico: se mantiene después de la cicatrización de las quemaduras.

3. Según etapas de evolución

Las quemaduras tienen tres etapas claras de evolución y el dolor es diferente según la etapa a que nos refiramos

- Etapa de reanimación: corresponde a las primeras 72 h de evolución. En esta etapa el dolor es intenso. En la mayor parte de los casos se usan opioides potentes intravenosos y en un menor porcentaje, opioides débiles.
- Etapa aguda: corresponde al período entre las 72 h y el cierre de las heridas (3 a 5 semanas). El dolor es oscilante en el tiempo, durante las horas del día y durante los días, con un nivel basal mantenido que corresponde al dolor de reposo y elevaciones que corresponden a los procedimientos de sala y quirúrgicos. En suma, el dolor es inicialmente muy intenso y va declinando en la medida que se van recuperando las quemaduras.
- Etapa crónica: corresponde al período que va desde el cierre de las heridas hasta la reinserción. Puede prolongarse durante varios meses. Gran parte del manejo del dolor es

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	AENOR ER Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 29 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



ambulatorio, en el contexto de la rehabilitación, por lo que sigue siendo importante un manejo adecuado del dolor, debiendo recurrirse a fármacos en presentaciones orales. De no existir contraindicación, en esta etapa se recurre de forma más liberal al uso de AINEs.

Opioides

Son analgésicos potentes, considerados la piedra angular del manejo farmacológico de los pacientes quemados; actúan uniéndose principalmente a los receptores μ en el sistema nervioso central. Con esto logran: inhibir la liberación de neurotransmisores excitatorios (sustancia P) a nivel del ganglio de la raíz dorsal de la médula (dificultando la transmisión del estímulo doloroso), activar las vías descendentes inhibitorias (ayudando a la modulación del dolor) y modificar la actividad del sistema límbico (modificando la percepción del dolor)

Morfina: ampollas 1 lm = 10 mg

Es el gold standar; sus grandes ventajas son su potencia analgésica y su bajo costo. Es poco soluble en lípidos, tiene un inicio de acción relativamente lento por vía endovenosa (5 a 10 min) y permite la dosificación en forma intermitente. Se ha utilizado en bolos endovenosos para manejar el dolor asociado a procedimientos, y en sus formulaciones de liberación prolongada o jarabe para manejo del dolor basal (requiere aumentar 2-3 veces la dosis requeridas por vía endovenosa). Durante la fase de resucitación es mejor utilizar la vía endovenosa pues puede haber enlentecimiento del vaciamiento gástrico.

Se desaconseja la administración subcutánea e intramuscular en el control del dolor agudo debido a su errática biodisponibilidad. Produce un metabolito activo (morfina-6 glucorónido) que conforma una cinética imprevisible en la insuficiencia hepática (se reduce el metabolismo de la morfina) y en la insuficiencia renal (se reduce la depuración del metabolito), requiriéndose un ajuste de dosis o el cambio de opioide. En el shock, la eliminación es más lenta, por lo que de igual forma va a requerir ajuste de dosis.

No sólo reduce el dolor agudo sino que tiene impacto en el largo plazo, al disminuir el síndrome de estrés post traumático.

Fentanilo: ampollas 3 ml = 0.15 mg (1ml=0.05mg)

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia	AENOR ER Empresa Registrada	AENOR ER Transporte Sanitario	
Página 30 de 37	C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	UNE-EN ISO 9001	UNE 179002	

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



Es el agente analgésico de elección para pacientes ventilados, con inestabilidad hemodinámica o para pacientes que manifiesten síntomas de liberación histamínica o alergia con el uso de morfina.

Tiene un rápido inicio de acción por vía endovenosa (1 min) y una vida media relativamente corta (de 30 a 60 min) debido a una rápida distribución, por lo que es ideal para el manejo de dolor asociado a procedimiento, ya sea en infusión de corto plazo o bolos.

Se describen vías de administración alternativas: transmucosa (para el dolor basal) e intranasal (para el dolor asociado a procedimientos, pues alcanza niveles terapéuticos en 2 min) y transdérmica (que proporciona 72 h de niveles plasmáticos estables de la droga).

Benzodiacepinas

A dosis crecientes poseen los siguientes efectos: ansiolítico- anticonvulsivante-sedante superficial-profundo-relajante muscular central- anestésico.

Antídoto específico: flumazenil (Anexate®).

Metabolismo hepático con eliminación renal y biliar.

Efectos secundarios: depresión respiratoria, depresión miocárdica, hipotensión arterial, taquicardia, náuseas y vómitos.

Midazolam: Ampollas 3ml = 15 mg

Acción rápida (2-3 minutos) y duración de 20-60 min, es la de uso más extendido en la actualidad.

- Rectal 0'5 a 0'75 mg/Kg inicio acción 10 min.
- Sublingual-Intranasal 0'2 a 0'5 mg/Kg inicio acción 5-10 min
- Intravenosa. 1-2 min inicio acción

Bolo sedación suave: 0'05-0'1 mg/Kg

Bolo sedación profunda: 0'2 mg/Kg

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	AENOR ER Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 31 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



Perfusión continua: 1-10 mcg/Kg/min

Diazepam: Ampollas 2 ml=10 mg

Acción rápida (1-2 minutos) y duración de 30-45 minutos.

-Dosis de carga (máx. 10mg)

-Dosis de mantenimiento 0'3-0'7 mg/Kg/h

-Anticonvulsivante IV 0,3-0,5 mg/Kg. Rectal 0,5 mg/Kg

-Ventilación mecánica IV: 0.3-0.5 mg/Kg

-Intubación IV 0.3-0.5 mg/Kg

Otros

Ketamina: ampolla 10 ml = 500 mg (1ml=50mg)

Anestésico disociativo. Bloquea selectivamente las vías de asociación cerebral y deprime el sistema tálamo-cortical, el sistema activador reticular y límbico.

Buen sedante y potente acción analgésica. Se ha descrito su papel en la hiperalgesia secundaria (dolor postoperatorio residual) y su efecto antiinflamatorio en la respuesta inflamatoria sistémica al disminuir las citoquinas proinflamatorias tras situaciones de estrés importante (cirugía, sepsis, politraumatizado).

Se plantea como primera elección en quemados y es útil en los casos de hipotensión o broncoconstricción.

Inicio de acción muy rápido de menos de 1 minuto tras su administración endovenosa y de 5 minutos por vía intramuscular. También se ha mostrado efectiva la vía oral.

La duración del efecto es de unos 15 minutos, con efecto analgésico que puede llegar a 2 horas. Metabolismo hepático, su metabolito, la norketamina, posee 1/3 de la capacidad anestésica de la ketamina. Excreción renal.

Por su acción liberadora de catecolaminas, es broncodilatadora y aumenta las secreciones orales y bronquiales (puede evitarse administrando Atropina), así como

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	AENOR ER Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 32 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



estimulante cardiovascular, aumentando el cronotropismo, la presión arterial media y las resistencias vasculares sistémicas.

Aumenta la presión intracraneal y característicamente produce nistagmus que nos permite titular su efecto y mioclonías. Al despertar y hasta 24 horas después, pueden aparecer delirios, alucinaciones visuales y auditivas (que se evitan con la administración previa de benzodiacepinas).

Está contraindicado en pacientes con sospecha e hipertensión intracraneal (TCE, obstrucción de VDVP), insuficiencia ventricular derecha e hipertensión arterial severa.

La vía de elección para procedimientos muy dolorosos debe ser la intravenosa.

- I.V. a dosis sedante-analgésica de 0,3 - 0,7 mg/kg.

En sedación de adultos comience con bolos de 10-20 mg y repita dosis según efectos.

-I.V. a dosis hipnótica de 1-2 mg/kg

Inicio de acción: 30-60 sg.

Duración de acción: de 5 a 15 min.

-I.M. 3 ó 4 veces la dosis iv (4-6 mg/kg). Utilice esta vía en pacientes de difícil acceso, como segunda alternativa.

Duración de acción: de 15 a 25 min.

-Intranasal a dosis de 5 mg/kg.

Inicio de acción: 5-10 sg.

Se recomienda la administración de Midazolam a dosis de 1 - 2 mg iv para evitar los efectos psicóticos y hemodinámicos

Etomidato: Ampollas: 10 ml = 20 mg (1ml=2mg)

Se trata de un hipnótico no barbitúrico de acción ultracorta, no analgésico y con propiedades amnésicas.

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	AENOR ER Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 33 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



El comienzo de acción es muy veloz; una dosis de 0.3 mg/kg i.v. induce el sueño a los 30-60 segundos y la duración de su efecto es muy limitada (5-10 minutos).

Las consecuencias cardiovasculares son minimas incluso en estados de inestabilidad hemodinámicas.

Ejerce una función de cerebro protección: disminuye la PIC, sin peligro de disminución de la perfusión cerebral.

Aunque causa depresión respiratoria es significativamente menor que la causada por otros inductores.

Efectos secundarios:

1. Dolor en el lugar de la inyección.
2. Mioclonías. Su índice de intensidad de intensidad se reduce con la premedicación con benzodicepinas o fentanilo.
3. Es un potente inhibidor de la producción de corticoesteroides, aunque el efecto se limita a unas pocas horas, se recomienda una única dosis como inducción.

Propofol: ampollas: 20 ml = 200 mg; 50 ml = 500 mg, 100 ml = 1000 mg (1ml=10mg)

Induce una reducción del nivel de conciencia dosis-dependiente, desde la sedación ligera hasta el coma.

Posee propiedades antieméticas, antipruriginosas y anticonvulsivantes y carece de poder analgésico.

Tiene un raudo comienzo de acción (con dosis de inducción la pérdida de conciencia se produce en 1 minuto) y la duración del efecto es muy reducida, incluso en perfusión (la actividad desaparece a los 5-10 minutos tras el bolo y a los 10-20 minutos de suspender la perfusión).

Típicamente no presenta sedación residual. La limitación principal es la hipotensión. También deprime la ventilación enérgicamente, disminuye la reactividad bronquial, faríngea y laríngea, ofreciendo muy buenos resultados para la intubación traqueal, en particular en pacientes asmáticos.

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	AENOR ER Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 34 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



A nivel SNC, disminuye la PIC, pero puede deteriorar la perfusión cerebral por el descenso de la TA.

Bibliografía

- Sedoanalgesia en el paciente crítico, Servicio Andaluz de Salud
- Brandstrup Azuero KB, Reina Ferragut CM. Unidad Cuidados Intensivos Pediátricos. Unidad de Transporte Pediátrico Balear. Hospital Clínico Universitario Son Espases. Palma de Mallorca. Última revisión: 2013
- SAMUR - Protección Civil · Manual de Procedimientos 2017
- Manejo del dolor en pacientes quemados Belén Larrea A.1 , Marcela Ávila Á.2 , Cindy Raddatz M.2. Rev Chil Anest 2015; 44: 78-95

26/03/2019 14:08:28

CELDIAN GIL, FRANCISCO

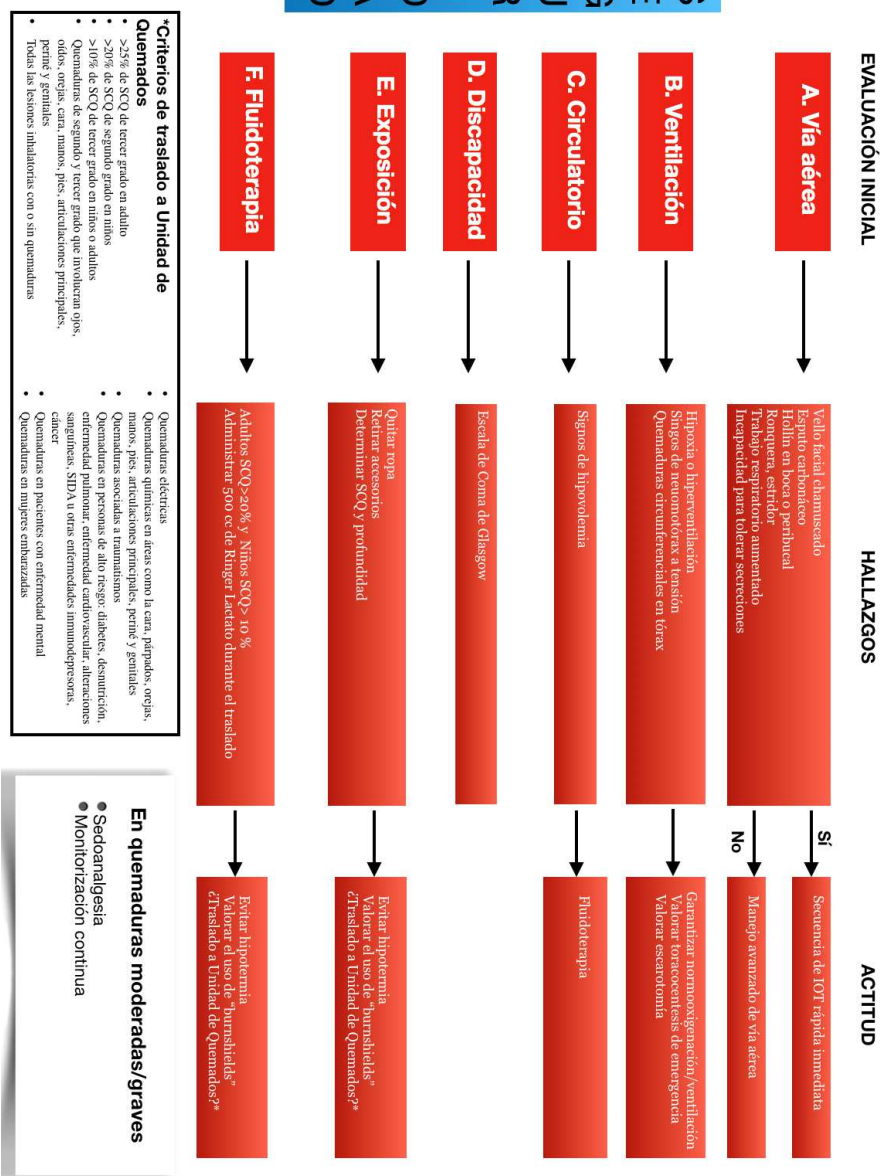
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-75c48e22-4fcb-9ea1-a951-0050509b34e7



Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ªPlanta 30005 Murcia	AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	AENOR ER Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 35 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.

SEGUIMIENTO



En quemaduras moderadas/graves

- Sedoanalgesia
- Monitorización continua

***Criterios de traslado a Unidad de Quemados**

- Quemaduras eléctricas
- Quemaduras químicas en áreas como la cara, párpados, orejas, manos, pies, articulaciones principales, penís y genitales
- Quemaduras asociadas a traumatismos
- Quemaduras en personas de alto riesgo: diabéticos, desnutrición, enfermedad pulmonar, enfermedad cardiovascular, alteraciones sanguíneas, SIDA u otras enfermedades inmunodepresoras, cáncer
- Quemaduras en pacientes con enfermedad mental
- Quemaduras en mujeres embarazadas
- Todas las lesiones inhalatorias con o sin quemaduras

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	AENOR ER Transporte Sanitario UNE 179002	
--------------------------------	---	---	--	--

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.



INDICADORES^{1 2}

GRUPO ³ 1. INDICADORES DE ACTIVIDAD	
Código	Nombre del Indicador
1.01	Número de asistencias de las unidades móviles.
1.02	Tiempo de activación de las unidades asistenciales.
1.03	Tiempo de llegada al aviso.
GRUPO 2. SEGURIDAD.	
2.01	Adecuación de la actuación al procedimiento.
2.02	Tasa de mortalidad "in situ".
GRUPO 3. CALIDAD CIENTÍFICO TÉCNICA	
3.01	Cálculo de la Superficie Total Quemada (STQ) reflejada en la Historia Clínica
3.02	Manejo de analgesia en pacientes quemados
3.03	Tasa de derivaciones directas a Unidad de Quemados de pacientes Grandes Quemados
3.04	Manejo adecuado de la vía aérea en las quemaduras por inhalación
3.05	Manejo adecuado de la fluidoterapia durante el traslado del Gran Quemado
GRUPO 4. SATISFACCIÓN.	
4.01	Nivel de calidad percibida por el usuario (encuesta de satisfacción)
4.02	Tasa de reclamaciones.

¹ Aspecto relevante que resume, en la medida de lo posible, un aspecto del proceso que queremos monitorizar, utilizado no para medir sino sobre todo como herramienta para comprobar su conformidad con un valor estándar.

² Añadir si se precisa.

³ Categoría que agrupa a varios indicadores, por lo general en relación con los objetivos de gestión del proceso.

Versión: 15/12/2018	Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ª Planta 30005 Murcia	 Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001	 Transporte Sanitario UNE 179002	
Página 37 de 37				

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.

